

問題1: PRBS の生成と強度スペクトル

問題

光ファイバ通信で用いる **PRBS (pseudo random bit sequence, 擬似ランダムビット系列)** を生成する。15 ビットのシフトレジスタ (LFSR) を使い、

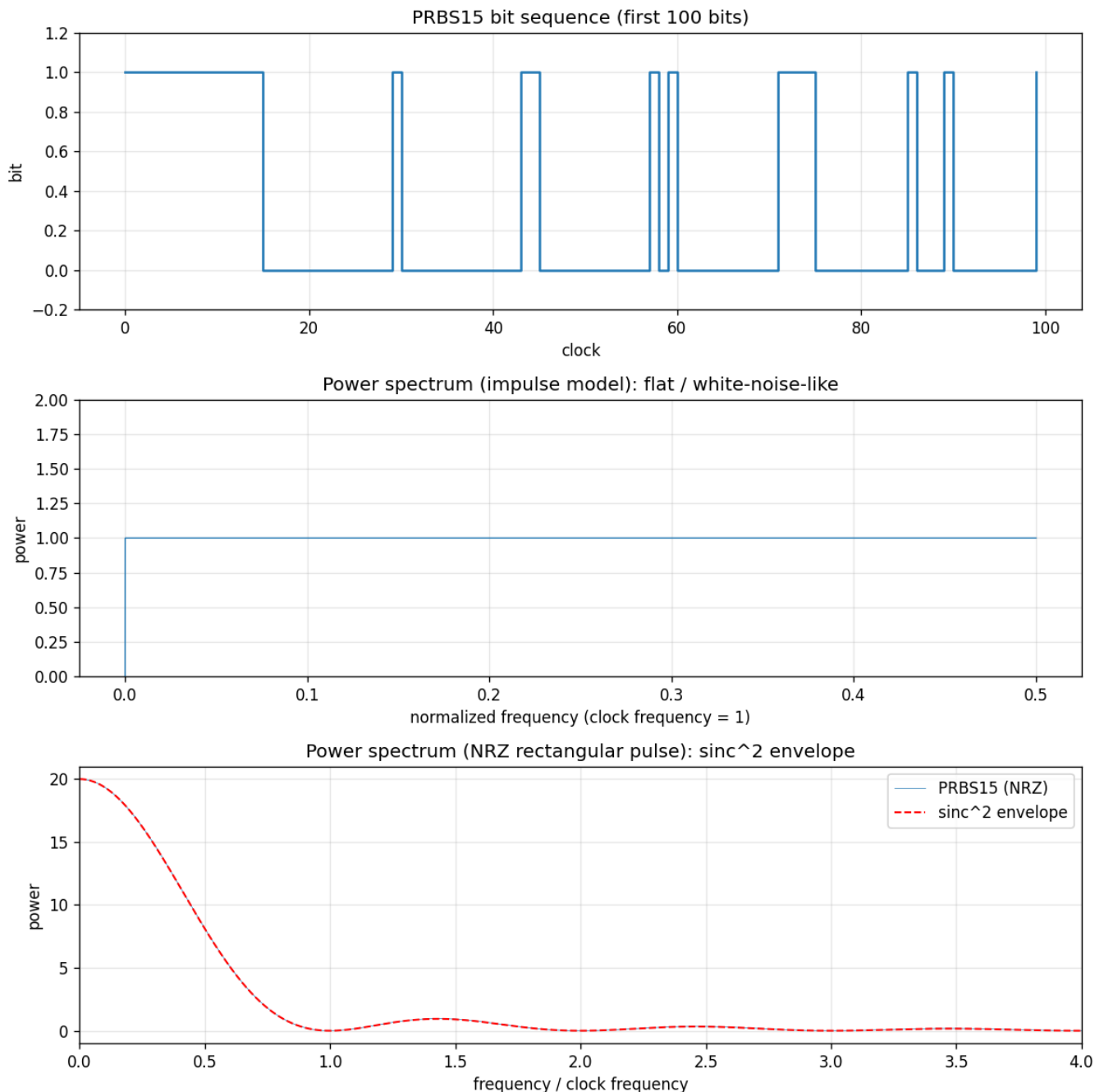
- 各クロックでレジスタを **右に 1 ビットシフト**
- 最高次ビット **b14** を出力
- 最低次ビット **b0** に **b13 XOR b14** を入力

この操作を $2^{15} - 1 = 32767$ 回繰り返すとレジスタは初期値に戻る。すなわち **周期 32767 ビットの PRBS** が得られる。1 周期分を生成し、強度スペクトルを図示せよ。

実行結果(出力)

```
周期                : 32767 ビット
1 の個数            : 16384 (理論値 2**14 = 16384)
0 の個数            : 16383
先頭 32 ビット : 1111111111111111000000000000000100
1 周期後に初期状態へ復帰: True
スペクトル図を保存しました: .../problems/01_prbs15/spectrum.png
```

生成された図(時間波形・平坦スペクトル・ sinc^2 スペクトルの 3 段):



図の読み方

- **上段:** PRBS の時間波形(先頭 100 ビット)。0/1 が不規則に並ぶ。
- **中段:** インパルスモデルの強度スペクトル。直流以外は高さ約 1 で**平坦**=白色雑音的。
- **下段:** NRZ 矩形パルスの強度スペクトル。線スペクトル群が **sinc² 包絡線(赤破線)**を埋め、クロック周波数の整数倍でヌルになる。

1. 仕組み — 線形帰還シフトレジスタ (LFSR)

レジスタの状態を $b_0, b_1, \dots, b_{14}$ (b_{14} が出力側) とする。1 クロックの動作は次の通り。

```

出力          =  $b_{14}$ 
帰還ビット    =  $b_{13} \text{ XOR } b_{14}$ 
シフト        =  $[b_0..b_{13}]$  を 1 つ右へ送り、空いた  $b_0$  に帰還ビットを入れる
  
```

つまり新しい状態は

```
b0' = b13 XOR b14    (帰還)
b1' = b0
b2' = b1
...
b14' = b13
```

XOR は「排他的論理和 = mod 2 の足し算」なので、この回路は **GF(2)(2 元体)上の線形漸化式** になっている。タップ(帰還に使うビット)は 13 と 14 の位置で、対応する **生成多項式** は

$$g(x) = x^{15} + x^{14} + 1$$

である。

なぜ周期が $2^{15} - 1$ になるのか

15 ビットのレジスタが取りうる状態は $2^{15} = 32768$ 通り。ただし **全 0 状態は XOR しても全 0 のままで** 抜け出せない(禁止状態)。残る $2^{15} - 1 = 32767$ 通りを 1 つも欠かさず巡回できれば最大長になる。

これが起きるのは生成多項式が **原始多項式 (primitive polynomial)** のとき。 $x^{15} + x^{14} + 1$ は GF(2) 上の原始多項式として知られており、得られる系列を **M 系列 (maximal-length sequence)** と呼ぶ。実際にプログラムでは「1 周期回すと初期状態(全 1)に戻る」ことを確認している。

全 0 は禁止なので、初期値は 0 以外なら何でもよい(本コードでは全ビット 1 で開始)。

2. M 系列の性質(プログラムで確認できること)

長さ $N = 2^{15} - 1$ の M 系列には次の性質がある。

性質	内容	本問での値
平衡性 (balance)	1 周期中の「1」の数は「0」の数より 1 個だけ多い	1 が $2^{14} = 16384$ 個、0 が 16383 個
自己相関	1 周期ずらした相関は、ぴったり一致(ずれ 0)で N 、それ以外は -1	ほぼ理想的な鋭いピーク
ランゲ ス	連続する同符号の長さの分布が乱数的	図(先頭 100 ビット)参照

平衡性とほぼ -1 一定の自己相関が、PRBS が「周期内ではランダム雑音のように見える」根拠である。

3. 強度スペクトル

「強度スペクトル」 = パワースペクトル $|FFT|^2$ のこと。本コードでは見方を 2 つ示している。

(a) インパルスモデル(1 ビット = 1 サンプル) → 平坦スペクトル

各ビットを瞬時値とみなして FFT すると、M 系列では **すべてのスペクトル線がほぼ等しい高さ**になる(直流成分だけは平衡性によりほぼ 0)。これは自己相関がほぼ δ 関数であることのフーリエ対応で、**白色雑音的に全周波数へ均一にエネルギーが広がっている**ことを意味する。図の中段が平坦になるのはこのため。

双極性 (0 → -1, 1 → +1) に変換してから FFT している。こうすると直流が消え、信号本来の広帯域成分が見やすくなる。

(b) NRZ 矩形パルスモデル → sinc^2 包絡線

実際に光ファイバを伝送するのは、各ビットを 1 ビット時間だけ保持した **NRZ 矩形パルス** 波形。矩形パルス(幅 T)のフーリエ変換は sinc 関数なので、パワースペクトルの**包絡線**は

$$|H(f)|^2 \propto \text{sinc}^2(fT) = \left(\frac{\sin(\pi fT)}{\pi fT} \right)^2$$

となり、**クロック周波数の整数倍でヌル(0)**になる。図の下段で、PRBS のスペクトル線群がちょうど sinc^2 包絡線(赤破線)を埋めていることが確認できる。第 1 ヌルがクロック周波数 = 1 に来ており、信号帯域の目安になる。

(a) と (b) は矛盾しない。「白色的な多数の線スペクトル」(a)に、「パルス整形による sinc^2 包絡線」(b)が掛かったものが、実際の送信スペクトルである。

4. コードのポイント

- `generate_prbs15()` — LFSR を 1 周期回して出力ビット列を返す。`reg = [feedback] + reg[:14]` の 1 行が「右シフト+帰還」を表す。最後にレジスタが初期状態へ戻ることも返す。
- `line_spectrum()` — インパルスモデルの強度スペクトル(平坦)。`np.fft.rfft` は実数入力用 FFT で計算が速い。
- `nrz_spectrum()` — `np.repeat` で各ビットを `samples_per_bit` 個に複製して矩形パルスを作り、FFT して sinc^2 包絡線を得る。周波数軸はクロック周波数を 1 に正規化。
- 図は 3 段(時間波形 / 平坦スペクトル / sinc^2 スペクトル)で `spectrum.png` に保存。

実行

```
python solution.py
```

標準出力は冒頭の「実行結果(出力)」、生成図は `spectrum.png`(同じく冒頭に掲載)を参照。

5. 計算量

- 系列生成: $O(N)$ ($N = 32767$ 、Python ループでも一瞬)
- FFT: $O(M \log M)$ (M はサンプル数。NRZ は $N \times \text{samples_per_bit}$ 点)

ビット生成は NumPy のビット演算でベクトル化も可能だが、LFSR は前の状態に依存する逐次処理のため、ここでは可読性を優先して素直なループにしている。